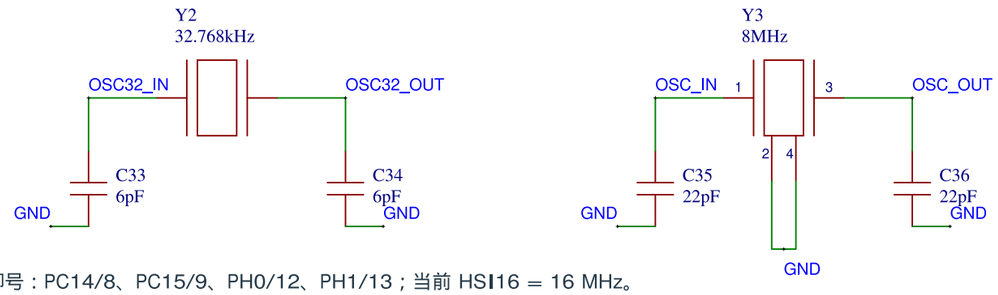
正点原子 潘多拉 STM32L496VET6

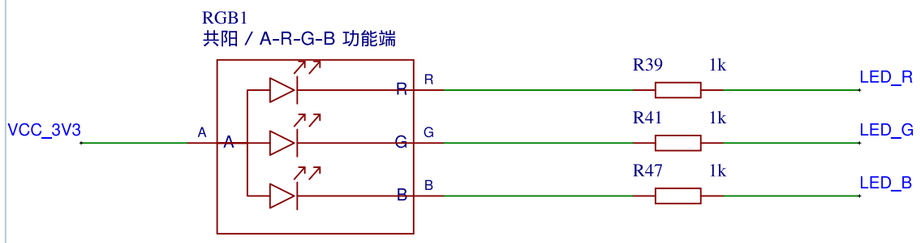
实验电路图

外部晶体



ST 脚号：PC14/8、PC15/9、PH0/12、PH1/13；当前 HSI16 = 16 MHz。

RGB1 / 共阳 RGB / PE7、PE8、PE9 低电平点亮



PE7 / 38 → 红；PE8 / 39 → 绿；PE9 / 40 → 蓝。

共阳端接 VCC_3V3；R/G/B 经 1 kΩ 电阻连接 PE7/PE8/PE9。

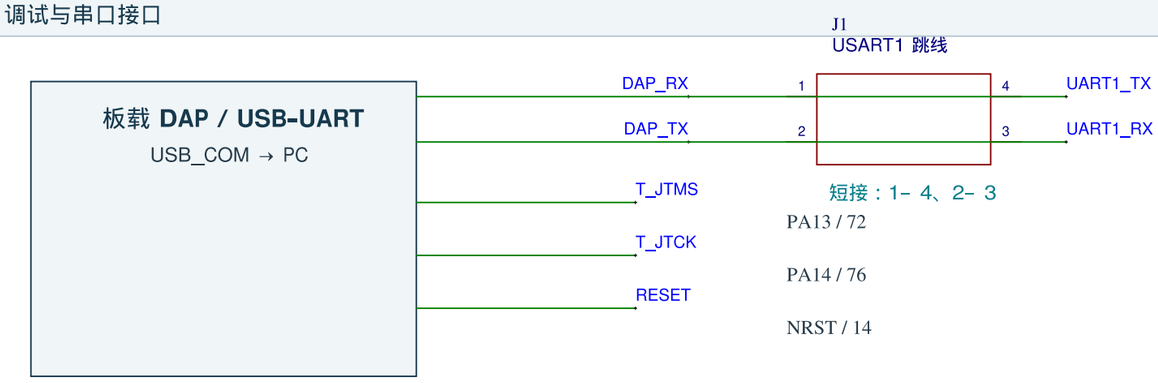
KEY0 / 查询启动；KEY1 / EXTI9 停止



KEY0 = PD10 / 57：每 5 ms 查询，20 ms 消抖。

KEY1 = PD9 / 56：上升/下降沿中断，主循环进行 20 ms 消抖。

调试与串口接口



J2：板载 DAP 控制器调试接口。

板载 DAP / USB-UART 详细电路见原厂原理图第 2 页。

实验接口与应用分区

USB_COM：板载 DAP 与 USB-UART 复合接口。

SWD：PA13 / SWDIO、PA14 / SWCLK、NRST。

串口：COM3，115200 / 8N1 / 无流控。

引导区：0x08000000– 0x0800FFFF（64 KiB）。

应用区：0x08010000– 0x0807FFFF（448 KiB）。

状态查询：发送 status；操作帮助：发送 help。

KEY0 启动轮闪；KEY1 经主循环消抖后停止。

RGB1 为共阳连接，PE7/8/9 输出低电平点亮。

GPIO 与固件配置

GPIO：PE7/8/9 推挽，预置高电平再切换输出，防止启动闪亮。

按键：PD10 / PD9 输入上拉；KEY0 不配置 EXTI，KEY1 双沿触发。

串口：PA9 TX / PA10 RX，AF7；HSI16 / BRR139 ≈ 115200 baud。

RGB：R、灭、G、灭、B、灭、Y、灭、C、灭、M、灭、W、灭。

每帧 300 ms，14 帧 = 4.2 s；彩灯间的灭帧仍属于 COLOR 状态。

串口查询回传状态，运行模式由 KEY0 / KEY1 控制。